

Caracterización de la densidad de un subespacio cerrado según el espacio dual

Teorema 1. Sea X un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial normado y M un subespacio de X . Entonces,

$$M \text{ es denso en } X \iff \forall L \in X^* \setminus \{0\} : L|_M \neq 0.$$

Es decir, M es denso en $X \iff$ el único $L \in X^*$ tal que $\forall x \in M : L(x) = 0$ es $L = 0$.

Demostración:

$\Rightarrow$ Veamos el contrarrecíproco. Supongamos que $\exists L \in X^* \setminus \{0\} : L|_M = 0$. Entonces, $M \subset \ker(L)$. Como $L \neq 0$, $\ker(L) \neq X$ y como $\ker(L)$ es cerrado, $\overline{M} \subset \ker(L)$. Por tanto, $\overline{M} \neq X$, es decir, M no es denso en X .

$\Leftarrow$ Suponemos por contradicción que $\overline{M} \neq X$. Entonces, podemos tomar $x_0 \in X \setminus \overline{M}$ y aplicar el teo-esp-normado-separacion-punto-subespacio-cerrado/teorema 1 para obtener $L \in X^*$, con $\|L\| = 1$ y $L|_M = 0$. Entonces, $\exists L \in X^* \setminus \{0\} : L|_M = 0$.
 $\longrightarrow \leftarrow$ ■